السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1) إذا كان $f(x)=\begin{cases}x^3-x^2-1 & x<1\\ x^2+5 & x\geq 1\end{cases}$ فإن $f(-2)$ يساوي:

a) -13 b) -11 c) -5 d) 1

---

2) مجال الاقتران $f(x)=\begin{cases}-2x+1 & -1<x<3\\ x^2 & x\geq 3\end{cases}$ يساوي:

a) $(9,\infty)$ b) $(-1,\infty)$ c) $[3,\infty)$ d) $[-1,\infty)$

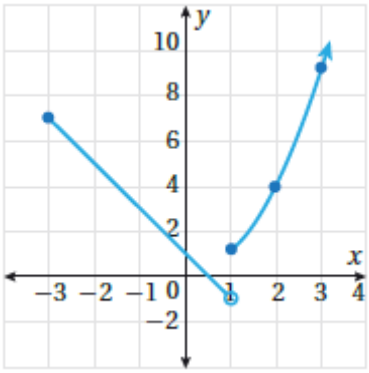
---

3) مدى الاقتران $f(x)=\begin{cases}2x+1 & x\neq 1\\ 5 & x=1\end{cases}$ هو:

a) $R-\{5\}$ b) $R-\{1\}$ c) $R-\{3\}$ d) R

---

4) مجال الاقتران الممثل في الرسم البياني المجاور هو:



a) $[-3,\infty)$ b) $(1,\infty)$

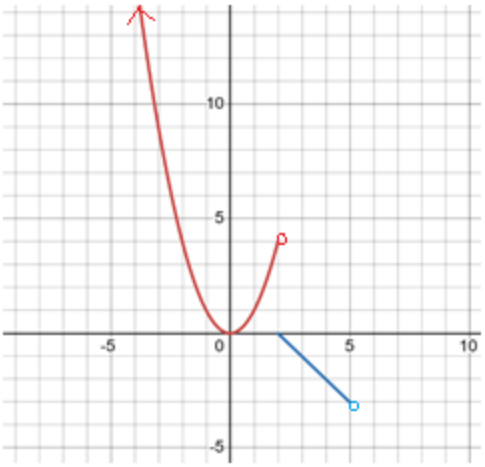
c) R d) $(-1,\infty)$



---

5) التمثيل البياني للاقتران $f(x)=\begin{cases}x^2 & x<2\\ 2-x & 2\leq x<5\end{cases}$ هو:

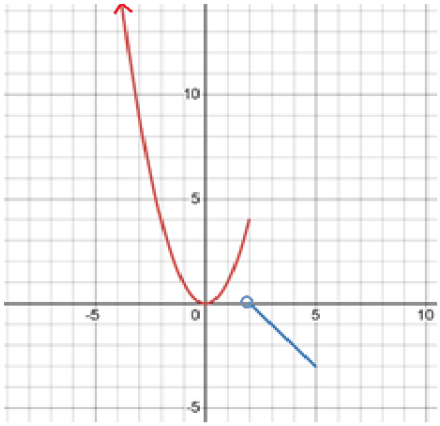
a)



b)



c)



d)

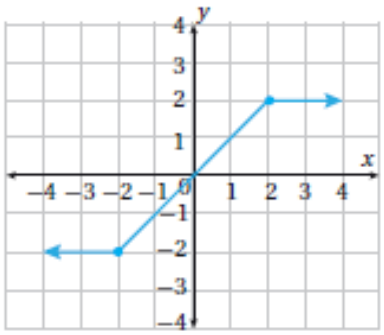




6) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x+5 & x \neq 2 \\ 6 & x = 2 \end{cases}$ هو:

a) $R - \{7\}$ b) $(R - \{2\}$ c) $R - \{6\}$ d) $(R$

7) قاعدة الاقتران المتشعب $f(x)$ الممثل بيانيا في الشكل المجاور :





a) $f(x)=\begin{cases} 2 & x<-2 \\ x & -2\le x\le 2 \\ -2 & x>2 \end{cases}$ $b)f(x)=\begin{cases} -2 & x<-2 \\ x & -2\le x\le 2 \\ 2 & x>2 \end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases} -2 & x<-2 \\ 2\,x & -2\le x\le 2 \\ 2 & x>2 \end{cases}$ $d)f(x)=\begin{cases} -2 & x<-2 \\ x & -2<x<2 \\ 2 & x>2 \end{cases}$

---

8) في التمثيل البياني للاقتران $f(x)=4|(2x+5)-1|-5$ ، معادلة محور التماثل هي:

a) $x=1$ b) $x=5$ c) $x=2$ d) $x=-2$

---

9) في التمثيل البياني للاقتران $f(x)=|x-8|+4$ ، رأس الاقتران هي:

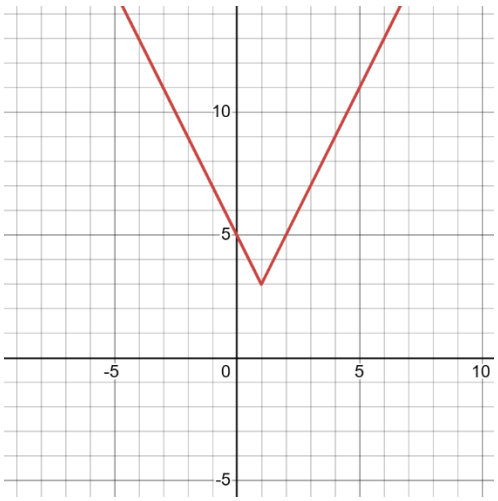
a) $(4,8)$ b) $(0,12)$ c) $(-8,20)$ d) $(8,4)$

---

10) مدى الاقتران $f(x)=-|-3x+12|+6$ ، هو:

a) $[6,\infty)$ b) $(-\infty,6\,]$ c) $(-\infty,4\,]$ d) $[-6,\infty)$

11) قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل في الشكل المجاور هي:



a) $f(x) = 2|x-1| + 3$ b) $f(x) = |x-1| + 3$

c) $f(x) = |x-3| + 1$ d) $f(x) = 2|x+1| + 3$

الأستاذ محمد زكي الكساسبه
0782961098

---

12) حل المعادلة $3|x+1| - 10 = 2$

a) $\{5,3\}$ b) $\{5,-3\}$ c) $\{-5,-3\}$ d) $\{-5,3\}$

---

13) حل المعادلة $|x| + 2 = 6$

a) $\{4,-8\}$ b) $\{4,-4\}$ c) $\{4\}$ d) $\emptyset$

---

14)حل المتباينة $|x+2| < 9$

a) $(-7,11)$ b) $(7,11)$ c) $(-11,7)$ d) $(-11,11)$

---

15) حل المتباينة $-4|x+3| - 2 \geq 6$

a) $(-\infty,-5] \cup [-1,\infty)$ b)$(-\infty,1] \cup [5,\infty)$ c) $\emptyset$ d) $[-5,-1]$

---

16) حل المتباينة $2|x-1|-5 \leq -5$

a) $\{1\}$ b) $\{-2,3\}$ c) $\{-1,1\}$ d) $\{6,-4\}$

---

17) حل المتباينة $|2x-3| \geq 5$

a) $(-\infty,-1] \cup [4,\infty)$ b) $(-1,4)$ c) $(-\infty,1] \cup [4,\infty)$ d) $[-1,4]$

---

18) التمثيل البياني لمجموعة حل المتباينة $|2x+1| \geq 5$ هو :

a) b)

c) d)

---

19) متباينة قيمة مطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط الأعداد:



a) $|x| \geq 3$ b) $|x| > 5$ c) $|x| < 3$ d) $|x| \leq 3$

---

20) إذا علمت أن طول القطر المثالي لأحد المكابس الأسطوانية في محركات السيارات $90\ mm$، ويسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز $0.008\ mm$، فأكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر المكبس.

a) $|x-90| < 0.008$ b) $|x-90| > 0.008$

c) $|x-90| \geq 0.008$ d) $|x-90| \leq 0.008$



---

21) حل المتباينة المركبة الآتية: $|2x-1| < 5 \quad and \quad |x| \geq 2$

a) $(2,3)$ b) $[2,3)$ c) $(-2,3)$ d) $[-2,3]$

---

22) ناتج قسمة $f(x)=x^3-4x^2+3$ على $h(x)=x+1$

a) 6 b) -8 c) -2 d) 2

---

23) باقي قسمة $f(x)=16x^3-4x^2-1$ على $h(x)=2x+1$

a) 0 b) -4 c) 11 d) -21

---

24) إذا كان باقي قسمة $f(x)=x^5-ax^2+3$ على $h(x)=x+1$ يساوي 5 فإن قيمة الثابت a يساوي:

a) -3 b) 3 c) 1 d) -1

---

25) عندإجراء عملية القسمة بطريقة صحيحة كما في الجدول المجاور، فإن المقسوم يساوي:

×	$2x^3$	$-4x^2$	$3x$	-10	الناتج⟸
x	$2x^4$	$-4x^3$	$3x^2$	$-10x$	الباقي 49
2	$4x^3$	$-8x^2$	$6x$	-20	

a) $2x^4-5x^2-4x+29$ b) $2x^4-5x^3-4x+29$

c) $2x^4-8x^3+11x^2-16x+49$ d) $2x^4-5x^2+4x+29$

---

26) عند قيام مظفر بإجراء عملية قسمة $f(x)=4x^4-7x^3+5x^2+2$ على $h(x)=x-1$ فإن قيم a,b,c على الترتيب تساوي:

×	$4x^3$	$-3x^2$	$2x$	2	الناتج⟸
x	$4x^4$	bx^3	$2x^2$	cx	الباقي 4
a	$-4x^3$	$3x^2$	$-2x$	-2	



a) 1,-11,2 b) $1,-3,2$ c) -1,3,2 d) $-1,-3,2$

27) إذا كان $x+3$ عاملا من عوامل الاقتران $f(x)=x^3+3x^2+ax+6$ ، فإن باقي قسمة الاقتران $f(x)$ على $x+1$ يساوي:

a) 6 b)10 c) 12 d) 3

---

28) إذا كان $x+1$ عاملا من عوامل الاقتران $f(x)=ax^4+bx^2-3x-1$ ، فإن باقي قسمة الاقتران $f(x)$ على $x-1$ يساوي:

a) -4 b)-5 c) -2 d) -6

---

29) مجوعة حل المعادلة : $2x^3+3x^2-x-2=0$ هي:

a) $-1,\frac{-1\pm\sqrt{17}}{2}$ b) $-1,\frac{-1\pm\sqrt{15}}{4}$ c) $-1,\frac{1\pm\sqrt{17}}{4}$ d) $-1,\frac{-1\pm\sqrt{17}}{4}$

---

30) الأصفار النسبية المحتملة في الاقتران $f(x)=x^4-3x^5-3x-6$

a) $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3}$ b) $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3},\pm\frac{4}{3}$

c) $\pm1,\pm2,\pm3,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3}$ d) $\pm1,\pm2,\pm3,\pm6$

---

31) مجموعة حل المعادلة : $4x^3+1=4x^2+x$

a) $\pm\frac{1}{2}$ b) $-1,\pm\frac{1}{2}$ c) $1,\pm\frac{1}{2}$ d) $0,\pm\frac{1}{2}$

---

32) جميع أصفار كثير الحدود: $P(x)=x^4+6x^3+7x^2-6x-8$

a) $1,-2,4$ b) $\pm1,2,4$ c) $\pm1,-2,-4$ d) $\pm1,-2,4$

---

33) إذا كان باقي قسمة: $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $(x + 1)$ يساوي نصف باقي قسمته على $x - 1$ فما قيمة a ؟

a) -1 b) -17 c) 1 d) 17

---

34) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود: $f(x)$ على $(x - 3)$ يساوي 4

وباقي قسمته على $(x + 2)$ يساوي 9 جد باقي قسمته على $(x - 3)(x + 2)$ ؟

a) $7 - x$ b) $x - 7$ c) $x + 7$ d) $-x - 7$

---

35) تجزئة المقدار النسبي $\frac{x+14}{2x^2+x-3}$ هي:

a) $\frac{5}{2x+3} - \frac{3}{x-1}$ b) $\frac{3}{x-1} - \frac{5}{2x+3}$

c) $\frac{5}{x-1} - \frac{3}{2x+3}$ d) $\frac{13}{5(x+1)} - \frac{21}{5(2x-3)}$



---

36) تجزئة المقدار النسبي $\frac{x^2+13x+6}{x^2+6x-16}$ هي:

a) $1 + \frac{17}{5(x+8)} + \frac{18}{5(x-2)}$ b) $1 + \frac{5}{17(x-8)} + \frac{18}{5(x+2)}$

c) $1 + \frac{18}{5(x+8)} + \frac{17}{5(x-2)}$ d) $1 + \frac{5}{18(x+8)} + \frac{5}{17(x-2)}$

---

37) تجزئة المقدار النسبي $\frac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-2)}$ هي:

a) $1 + \frac{-5}{(x+3)} + \frac{5}{11(x-2)}$ b) $1 + \frac{-1}{5(x-3)} + \frac{11}{5(x-2)}$

c) $1 + \frac{1}{5(x+3)} + \frac{11}{5(x-2)}$ d) $1 + \frac{-1}{5(x+3)} + \frac{11}{5(x-2)}$

---

38) تجزئة المقدار النسبي $\frac{x^5-2x^4+x^3+x+5}{x^3-2x^2+x-2}$ هي:

a) $x^2+\frac{3}{(x-2)}+\frac{x-1}{(x^2+1)}$ b) $x^2+\frac{3}{(x-2)}+\frac{-x+1}{(x^2+1)}$

c) $x^2+\frac{3}{(x-2)}+\frac{x+1}{(x^2+1)}$ d) $x^2+\frac{3}{(x-2)}+\frac{-x-1}{(x^2+1)}$

---

39) إذا كان $\frac{x-4}{x^2-5x-2k}=\frac{2}{x-2}-\frac{1}{x+k}$ جد الثابت k

a) 3 b) -2 c) 5 d) -3

---

40) صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده بالأمتار: $2, x, x^2+6x-19$

ما قيمة x التي تجعل حجم الصندوق $48m^3$؟

a) 3,1,8 b) 3,4 c) 3,8,4 d) 3

---

41) إذا كان $(x-3)$ عاملا من عوامل الاقتران $f(x)=ax^3+bx^2-9x-9$ حيث:
a, b ثابتان،و $a, b \neq 0$ ، فإن $(3a+b)$ تساوي:

a) 4 b) -4 c) 9 d) -9

ولدنا الغالي، أختنا الفاضلة: اجعل صلاتك وبرّ والديك وأخلاقك زادك في طريق النجاح، واجعل العلم والاجتهاد سبيلك لتحقيق أحلامك.

واعلم أن الحياة لا تمنح النجاح لمن يتمناه فقط، بل لمن يسعى إليه بكل جدٍّ واجتهاد... فكن صاحب همةٍ لا تعرف

